



阅读全文预计需要：8分钟

集团在淡滨尼启用新加坡首个既有地段的分布式区域制冷网络，连接七座商业建筑，以提升能源效率并减少每年约1,000吨碳排放。该系统利用部分建筑的剩余制冷能力作为“注入节点”，通过共享冷冻水供给其它建筑，从而节省超过230万千瓦时电力并释放更多可租空间。此举助力《新加坡绿色发展蓝图2030》，推动淡滨尼成为更具韧性与低碳的生态城。

这一可持续制冷方案将助力淡滨尼“生态城”(Eco Town) 愿景，每年减少1,000吨碳排放，并节省超过230万千瓦时 (kWh) 的能源。新加坡，2025年3月14日 SP集团 (SP) 已正式 启用淡滨尼的分布式区域制冷 (DDC) 网络，使其成为新加坡首个采用该可持续制冷解决方案的市镇中心。该网络由淡滨尼集选区基层组织顾问、社会及家庭发展部长、第二卫生部长兼穆斯林事务主管部长 Masagos Zulkifli先生在 Our Tampines Hub 正式启动。另有四位淡滨尼集选区基层组织顾问 许宝琨医生 (Dr Koh Poh Koon)、朱倍庆先生 (Mr Desmond Choo)、马炎庆先生 (Mr Baey Yam Keng) 以及陈惠颖博士 (Dr Charlene Chen) 也出席了活动。

DDC 网络专为既有建筑 (brownfield developments) 设计，在提供相同制冷舒适度的同时，提高能源效率并降低碳排放。施工期间的一项关键要求是尽量减少对交通和商业运作的影响。在为期两年的施工过程中，SP集团定期与建筑业主、居民及公众沟通，降低对社区造成的不便。淡滨尼市镇中心共有七座现有建筑接入该网络 世纪广场 (Century Square)、公积金局淡滨尼大厦 (CPF Tampines Building)、Income Tampines Junction、华侨银行淡滨尼中心二期 (OCBC Tampines Centre 2)、Our Tampines Hub、淡滨尼商场 (Tampines Mall) 及淡滨尼一号 (Tampines 1)。

该网络将进一步推动淡滨尼的“生态城”愿景，使其 每年减少 1,000 吨碳排放 相当于从道路上移除 910 辆汽车。它还将实现每年超过 230 万千瓦时 (kWh) 的节能效果 足以供超过 710 户三房式 组屋家庭一年使用。

Masagos 先生表示：“随着气候变化加剧，我们必须加快国家可持续发展步伐，以应对未来不可避免的环境挑战。因此，这项分布式区域制冷项目将为新加坡在既有社区部署更多可持续能源方案奠定重要基础。除了节省能源和成本外，参与的建筑业主通过共用资源，也能减少自身的碳排放，为新加坡的可持续发展作出关键贡献。”

SP集团首席执行官 黄志强 (Stanley Huang) 先生表示：“淡滨尼分布式区域制冷网络的启用，标志着新加坡在既有地段成功实现首个区域制冷方案，具有重要里程碑意义。这项由SP集团主导的创新举措展示了，只要重新想象城市中制冷方案的部署方式，就能开拓出支持国家气候目标与长期韧性的全新路径。我们感谢各合作伙伴与建筑业主的支持，共同促成了这一制冷方案的落地，为未来生态区和更绿色的明天奠定基础。”

与新建集中式冷冻厂不同，DDC 网络利用经评估适合的现有建筑冷水机房 (chiller plants)，并选取若干“注入节点”(injection nodes)，[这些节点拥有剩余制冷能力及更优的能源效率](#)。在淡滨尼接入网络的七座建筑中，Century Square、Our Tampines Hub 及 Tampines 1 被选为注入节点。通过管道网络连接这些注入节点，其余建筑便可获取冷冻水以满足制冷需求，从而完全免除自行设立冷水机房的必要。这将优化已安装的制冷容量，使冷水机系统能以最高效率运作，同时带来更多优势，包括减少设备成本及释放可出租空间。在下一阶段，SP集团正与更多邻近建筑洽谈接入网络，进一步强化淡滨尼的生态城愿景。在2021年8月发布既有地段分布式制冷可行性研究之后，现已落成的淡滨尼网络将有助于推动《新加坡绿色发展蓝图2030》。作为一个全国性推动可持续发展的行动，该计划旨在达成新加坡的气候目标 于2050年实现净零排放。制冷是新加坡年度碳排放的一大来源，因为空调可占建筑总体用电量的50%。鉴于新加坡超过80%的城市景观属于既有地段，更广泛采用这一可持续制冷方案，将有助于实现绿色蓝图下的能源目标，并推进我国的长期碳中和承诺。

建筑业主引述语录

来自凯德综合商业信托 (CICT)
“在凯德综合商业信托 (CICT)，我们致力于将可持续性考量纳入房地产生命周期的关键阶段，以实现与母公司凯德投资 (CapitaLand Investment) 2030 可持续发展总体规划一致的目标。从投资、设计到开发与运营，我们不断寻求方案提升可持续表现，同时满足利益相关者不断演变的需求。截至 2024 年 12 月 31 日，我们的整个资产组合 (包括淡滨尼商场) 均已获得绿色认证。我们很高兴能参与淡滨尼的分布式区域制冷网络，为构建更可持续的未来和支持我们运营所在的社区贡献力量。”
凯德综合商业信托管理公司首席执行官 陈志勇 (Tony Tan) 先生

来自中央公积金局 (CPF Board)
“淡滨尼区域制冷系统的启动，是在现有建筑中部署更可持续、更高能效方案的重要里程碑，公积金局很高兴让淡滨尼公积金大厦成为其中一员。这一创新性基础设施将提升我们大厦的能源效率表现，减少碳足迹，充分体现了我们对创新、环保解决方案的承诺，

建筑业主引述语录

来自凯德综合商业信托 (CICT)
“在凯德综合商业信托 (CICT)，我们致力于将可持续性考量纳入房地产生命周期的关键阶段，以实现与母公司凯德投资 (CapitaLand Investment) 2030 可持续发展总体规划一致的目标。从投资、设计到开发与运营，我们不断寻求方案提升可持续表现，同时满足利益相关者不断演变的需求。截至 2024 年 12 月 31 日，我们的整个资产组合 (包括淡滨尼商场) 均已获得绿色认证。我们很高兴能参与淡滨尼的分布式区域制冷网络，为构建更可持续的未来和支持我们运营所在的社区贡献力量。”
凯德综合商业信托管理公司首席执行官 陈志勇 (Tony Tan) 先生

来自中央公积金局 (CPF Board)
“淡滨尼区域制冷系统的启动，是在现有建筑中部署更可持续、更高能效方案的重要里程碑，公积金局很高兴让淡滨尼公积金大厦成为其中一员。这一创新性基础设施将提升我们大厦的能源效率表现，减少碳足迹，充分体现了我们对创新、环保解决方案的承诺，这些方案同时惠及我们的运营与环境。”
公积金局首席执行官 邱美诗 (Melissa Khoo) 女士

来自星狮地产新加坡 (Fraser's Property Singapore)
“我们很自豪能在全新首个既有地段分布式区域制冷网络落成之际，为《新加坡绿色发展蓝图2030》贡献力量。作为领先的房地产企业，星狮地产致力于提供可持续、高能效的解决方案，惠及我们的业务与更广泛的生态系统。随着淡滨尼一号与世纪广场成为该网络的重要节点，我们不但优化自身的能源使用，也支持淡滨尼其他参与的企业。这项开创性举措完全契合我们 2050 年净零目标，也彰显合作在构建可持续 建成环境中的重要性。与志同道合的企业携手，我们正在共同推进创新方案，为所有人打造更绿色、更具韧性的未来。”
星狮地产新加坡首席执行官 林春淑 (Soon Su Lin) 女士

来自英康保险 (Income Insurance) “我们很高兴能与 SP 集团携手，通过这一具影响力的举措，让志同道合的利益相关者共同支持气候转型。作为淡滨尼生态城分布式区域制冷网络的一员，我们将更有效地优化能源效率与分配，这将长远造福环境、租户及社区。此类创新的绿色举措，与英康保险的脱碳努力高度契合，助力我们迈向 2050 年实现净零的愿景，同时支持《新加坡绿色发展蓝图 2030》。”
英康保险首席投资官 蔡国雄 (David Chua) 先生

来自华侨银行 (OCBC)
“我们很高兴能够为新加坡首个淡滨尼分布式区域制冷网络的建立贡献力量。负责任地经营业务与管理我们的环境足迹对我们至关重要。尽管我们的银行运营已实现碳中和，我们仍将继续寻求创新方案，并推动集体行动，以应对未来的气候挑战。”
华侨银行集团物业管理主管 张慧敏 (Emily Teo) 女士

来自人民协会 (People's Association)
“人民协会支持淡滨尼分布式区域制冷项目，因为它与我们到 2030 年减少 10% 能源使用的更广泛可持续发展目标相互呼应。此外，我们因参与该项目而获得的额外楼面面积奖励，将使我们能够在 Our Tampines Hub 建设新设施，造福淡滨尼居民。”
人民协会助理总执行长 (企业发展) 吴思勉 (Goh Si Mien) 先生

